PROYECTO FINAL

Juan Camilo Ramirez

1. **Tematica:** La tragedia de Armero 1985 con el cameo de Remy (Ratatouille)
2. **Contecto:** El juego esta basado en los juegos de plataformas y sigilo 2D inspirado en la atmósfera de Little Nightmares. El jugador controla a Remy, quien es diminuto y vulnerable. La erupción del Nevado del Ruiz ha comenzado. Remy intenta escapar del pueblo, pero se topa con una secta de insectos fanáticos que creen que el flujo de lodo es una "purificación divina" y buscan evitar que nadie huya.
3. **Caracteristicas del personaje:**
    - Escurridizo (Ágil): Remy es un pequeño ratón por lo que su aceleración es casi instantánea. Se mueve muy rápido y es capaz de cambiar de dirección bruscamente. Pero al ser tan ligero, el viento del volcán lo empuja fácilmente cuando está en el aire y resbala mucho si pisa superficies mojadas.

    - Miedoso (Precavido): Su instinto de supervivencia lo hace muy consciente de su entorno, esto hace que el sigilo sea una de sus virtudes. Al agacharse, su nivel de ruido se reduce a cero y su hitbox se hace más pequeña, permitiéndole esconderse en espacios reducidos como grietas, debajo de muebles o pasar desapercibido ante los enemigos. Ademas que puese tomar objetos del entorno para causar una distraccion.
4. **Idea de niveles:**
    - **Nivel 1:** El Templo de la Ceniza con vista lateral 2.5D / Scroll
      Remy despierta atrapado en el sótano de una casa, ahora convertido en un templo por los insectos. Debe trepar por estantes y esquivar trampas para salir por una ventana usando plataformas y puzles físicos. El jugador debe usar objetos para hacer ruido y distraer a los insectos y apilar cajas para hacer escaleras.

      Control por tiempo: El lodo empieza a inundar la habitación. Un temporizador visual marca cuánto falta para que el lodo alcance a Remy, obligándolo a resolver el puzzle rápido.

      Físicas:
        - Lanzamiento Parabólico: Al lanzar una piedra, esta describe una parábola hasta chocar con el suelo y generar ruido.
        - Movimiento Oscilatorio: Remy salta hacia una cadena rota que cuelga del techo y se balancea de un lado a otro (movimiento armónico simple). El jugador debe soltarse en el punto más alto para alcanzar la plataforma.

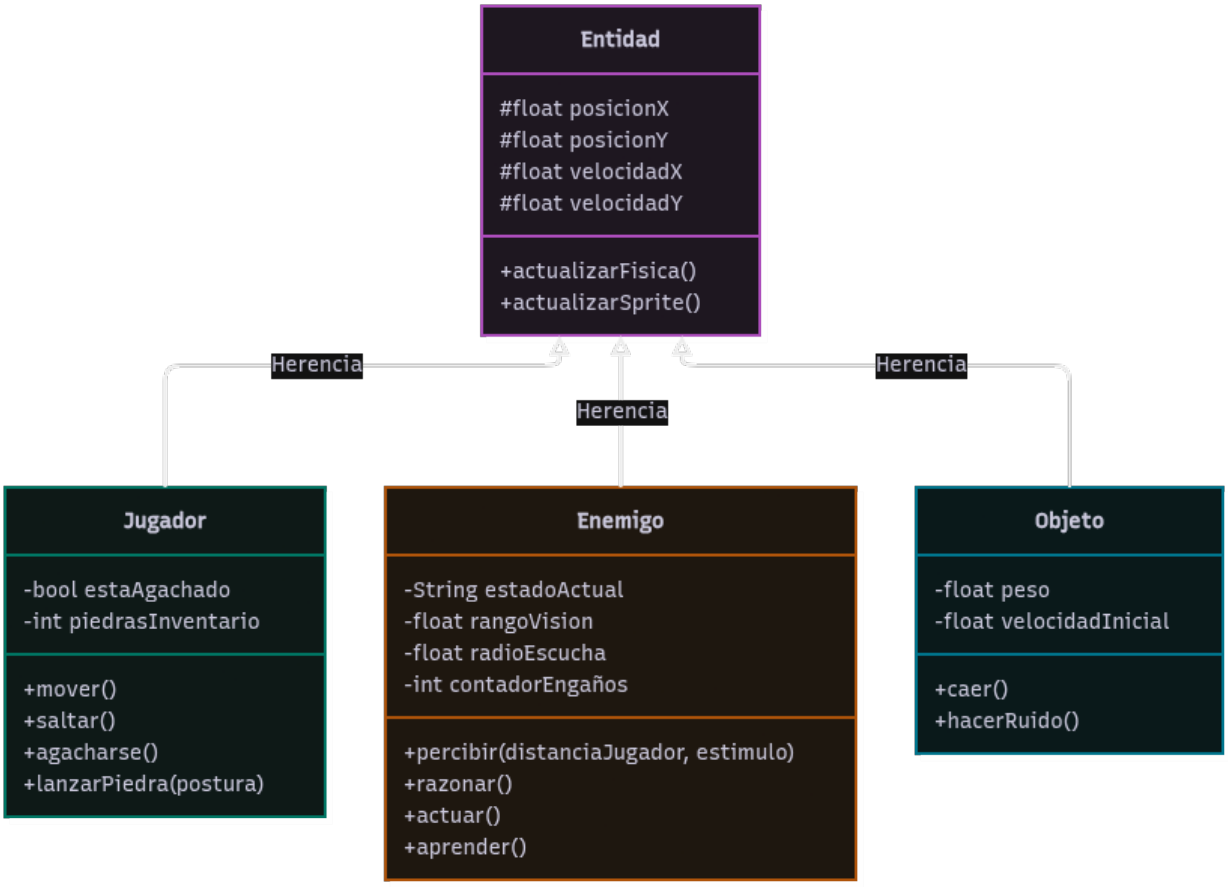
- Fricción Estática/Dinámica: Al empujar la caja pesada por el suelo de madera, la fricción hace que Remy se esfuerce más o menos dependiendo de si está en un charco o no.

- **Nivel 2:** La Huida en la Plaza con vista senital / Top-Down
  Remy logra superar el nivel anterior y sale al caos del pueblo, donde los insectos sectarios patrullan las calles impidiendo la evacuación. Remy debe cruzar la plaza esquivando escombros y fanáticos usando el sigilo. En este nivel no hay saltos. El jugador se mueve en 4 u 8 direcciones, usando el entorno (cajas, sombras, escombros) para romper la línea de visión de los insectos. El jugador puede agacharse para moverse lentamente sin hacer ruido y lanzar piedras para distraer a los enemigos y abrir la ruta.

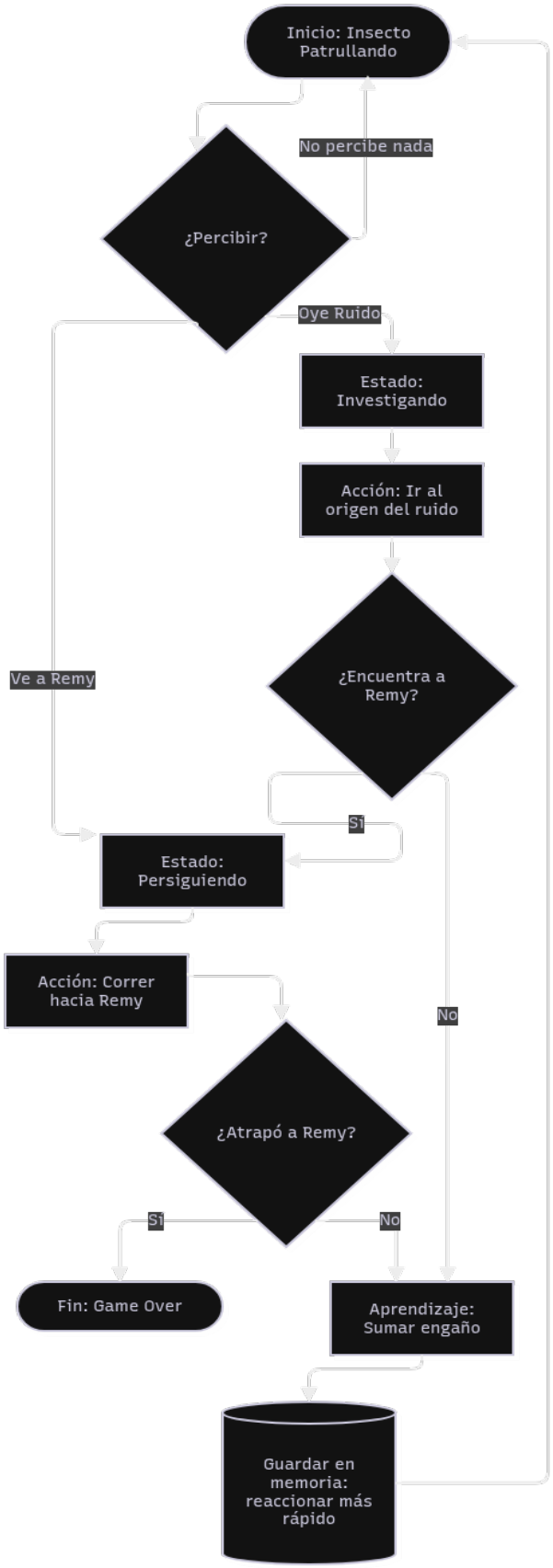
  Físicas:
  - Aceleración e Inercia: Al moverse por el suelo mojado, Remy derrapa al cambiar de dirección bruscamente. El jugador debe controlar la inercia para no chocar con los escombros y hacer ruido.
  - Fluido / Viscosidad: Ciertas zonas de la plaza son charcos de lodo volcánico. Si Remy camina por ahí, su velocidad disminuye drásticamente y se vuelve más pesado, ademas si un enemigo esta cerca escuchara el chapoteo si Remy pasa sobre un charco de agua.
  - Lanzamiento con Fuerza Variable: La distancia del lanzamiento depende de la postura de Remy. Si lanza la piedra de pie, esta viaja a mayor velocidad y llega más lejos, pero Remy es más fácil de detectar visualmente. Si lanza agachado, la piedra cae cerca y hace menos ruido, pero mantiene a Remy oculto.

5. **Componente Investigativo: Agente Autónomo (El Insecto Sacerdote)**
   - Percepción: El insecto detecta a Remy mediante un cono de visión con un rango maximo o a través de un radio de escucha que capta ruidos (piedras, chapoteo en agua o cajas empujadas).
   - Razonamiento: Evalúa el estímulo y decide su acción. Si ve a Remy, pasa al estado "Atacar". Si solo escucha un ruido, cambia a "Investigar" y calcula la ruta al origen del sonido. Si no percibe nada, sigue "Patrullando".
   - Acción: Ejecuta el movimiento. Patrulla lento entre puntos, investiga a velocidad media hacia el ruido, o corre a máxima velocidad hacia Remy para atraparlo.
   - Aprendizaje: El agente cuenta cuántas veces el jugador usa una distracción (como lanzar piedras). Si detecta un patrón, su tiempo de reacción mejora: la próxima vez ignorará el señuelo o irá a investigar mucho más rápido, volviéndose más agresivo.

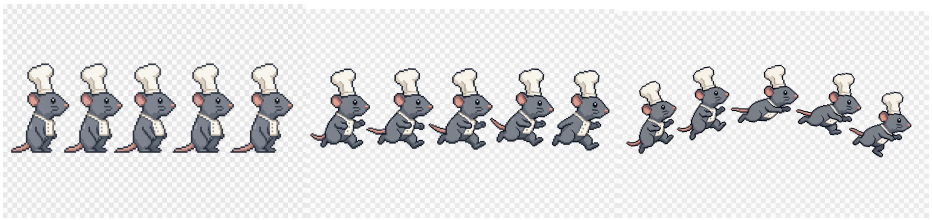
6. Diagrama de Clases del Juego

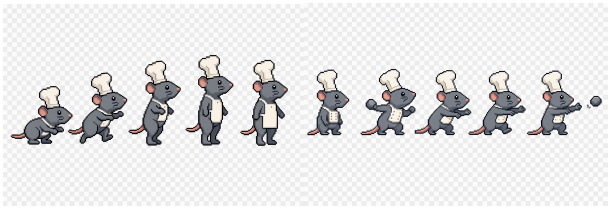


7. Diagrama de Flujo del Agente Autónomo


Inicio: Insecto Patrullando
No percibe nada
¿Percibir?
Oye Ruido
Estado: Investigando
Acción: Ir al origen del ruido
¿Encuentra a Remy?
Ve a Remy
Si
Estado: Persiguiendo
Acción: Correr hacia Remy
No
¿Atrapó a Remy?
Si
No
Fin: Game Over
Aprendizaje: Sumar engaño
Guardar en memoria: reaccionar más rápido

8. **Sprites**









9. **Fondos**



